嵌入式 linux 核心课程学习指导精华

目录

第 1 章：Study210 和 X210 开发板的差异 1
1.1、课程配套开发板版本变化历程 1
1.2、这个开发板会不会过时 2
1.3、从 X210V3 到 V3S 到 Study210 的改变 3
1.3.1、Study210 主板展示 4
1.3.2、大更改点 1：LCD 显示屏 4
1.3.2、大更改点 2：触摸屏芯片 5
1.3.3、大更改点 3：增加了板载 4G 网卡 5
1.3.4、小更改点 1：BOOT 选择拨码开关 7
1.3.5、小更改点 2：SD 卡座 7
1.3.6、小更改点 3：Camera、TVout 和 RTC 电池座子 7
1.3.7、小更改点 4：按键 8
第 2 章：学习中常见问题及详细解答 8
2.1、关于虚拟机上网问题 8
2.2、关于共享文件夹问题 9
2.3、关于刷机和 dnw 驱动及 fastboot 驱动安装 9
第 3 章：视频课程中的讲错点及更正 13
第 4 章：朱老师视频课程分销推广奖励体系 14
第 5 章：Study210 开发板可选扩展配件和项目 14
5.1、Study210 扩展板和温湿度项目课程 14
5.2、4G 模块和项目课程 15
5.3、USB WIFI 模块和项目课程 15
5.4、QT 移植项目课程 15

第 1 章：Study210 和 X210 开发板的差异

1.1、课程配套开发板版本变化历程

本文档主要讲解 Study210 开发板和 X210 开发板各个版本之间的差异，目的是减少同学在学习中遇到的问题和困惑，帮助大家更好的度过学习初期的艰难困苦。

《朱有鹏老师嵌入式 linux 核心课程》的录制始于 2015 年 5，整个课程完结于大约 2016.10，历时 17 个月左右，应该是嵌入式 linux 领域空前绝后的一套庞大完整系统化的学习课程了（再给我一次机会，我自己都没有这个勇气再去重新录制这么一篇鸿篇巨制的课程了）。课程刚开始录制时使用的是深圳市九鼎创展科技有限公司的 X210V3 开发板，屏幕分辨率是 800*480。后来（大约 2015 年 10 月左右）九鼎升级了这款开发板，最显著的改变就

是屏幕分辨率升级到 1024*600 了，当然还有一些细节改变这里就不提了。此时课程录制了一半（我记得大约是讲到 uboot 的前半部分吧），后面录制时我就改用了新版开发板（九鼎命名的型号就 X210V3S）。搞笑的是这个后来又因为一些小的升级改动九鼎又改过一次版但是还叫 V3S，后来又改版叫 V4S・・・・・・所以这个 X210 实际上一共经历过 4 次版本。

虽然版本很多个，但是实际都是非常小的改动。就是 V3 到 V3S 这次改动有 3 个显著点（一个是屏幕分辨率升级为 1024*600，一个是触摸芯片由 FT5x06 升级为 GSLX680，一个是启动方式设置的博码开关处）。其余的几次改版都是原件位置和形状缓一缓，都不痛不痒的，其实完全可以不改动的。而课程录制中用到的开发板有 2 个版本，一个就是 V3（主要是第 1 部分 ARM 裸机处使用），另一个是 V3S（uboot 大部分和驱动、项目的全部使用）。

2018 年底，九鼎停产了 X210 开发板。停产的主要原因是随着时代发展，这款方案已经逐步被更新型号替代，从商业和产品角度讲这款方案已经用的越来越少，九鼎作为一家方案商和板卡厂商已经转向其他更新型号方案推广了。但这对我们同学学习课程带来了很大问题，因此我们自研了 X210 的兼容开发板 Study210，Study210 和 X210 的主体设计完全一致（只做了少量升级修改，下文会详细讲），可以直接无缝替代 X210 来学习《朱有鹏老师嵌入式 linux 核心课程》，满足了大家的学习需求。

1.2、这个开发板会不会过时

顺便讲一个很多人都会有的疑问“现在都 2019（甚至 202x）年了，还在学这个 S5PV210 会不会已经过时了？”，“我听说有什么 4412、4418、6818 这些更新的会不会好点？”

第一，我可以明确告诉大家，完全不用担心过时的问题。因为整个课程里讲解的开发技术、技能技巧、知识点等虽然是按照 S5PV210 讲的，但是却是通用的，就算 CPU 再升级换代，这些东西都是不变的，所以完全不用担心升级会带来麻烦。这就好像你玩电脑，windows 从 Win95 到 98，又到 2000 又到 XP，到 Win7 和 Win10，但是我们操作 windows 的方法还是那样，所以给你换一个版本，你最多感到不习惯，需要一个时间去适应，但是绝对不会说升级个版本你完全不会用了。

第二，现在半导体行业越来越发达，行业更新换代非常快。10 年前一个 CPU 从推出到广泛应用到淘汰都在 5-10 年的周期，而现在可能 2 年还不到就结束了。这种行业更新速度就导致我们完全没法拿主流新处理器来学习。因为这个处理器如果是新的主流的，那么一定资料非常少，完全没法用来学习。等他资料多了大家也基本熟悉了他就过气了被新型号替代了。所以你发现你根本没法学到当前最新的处理器。

第三，开发板并不是影响学习效果的主要因素，课程才是。很多人都以为我买个开发板就可以学习了，实际上没有课程的开发板就是纯废铁。为什么？你不想想这东西为什么叫开发板，怎么不叫学习板？开发板顾名思义是给工程师用来开发产品的，开发板这种东西本来就是芯片原厂给使用这款芯片方案的公司的工程师提供的原型产品，开发板附带的资料也是给工程师看的，开发板根本不是拿来学习的，是懂行有功底的工程师才能用的起来的东西。所以你觉得一个什么开发技术都不掌握的新手，拿到个开发板能怎么样？只能吃灰。配套了课程的开发板就不一样了，课程是专门针对新手设计的，系统化的学习资料和讲解，课程对于你学会至少贡献了 80%份额。而开发板在其中充当的角色是实验工具，是你听懂了课程之后来做实战演练时用来实验的工具。所以只要课程讲的内容不过时，开发板就压根不用担心过时。

第四，开发板最好选和课程中使用的配套开发板。很多人经常问我“老师我有个 xx 开发板，能不能用来学你的课程？”，这种问题没有确定答案的。实际上不同的开发板差异到底大不大，能不能跨着用完全取决于使用者的个人水平和认知能力。如果是一个有经验有技

能的工程师，你随便给他的开发板，他都不需要课程就能玩起来，还别说你再给他课程来引导更没问题了。但是如果是一个新手，你给他完全一样配套的开发板，学习都能遇到一堆问题，装个驱动都能让他饱受摧残・・・所以我的建议是，如果你是新手来学习的，建议最好用课程配套的开发板，这样能减少前期学习中的很多障碍，让你最快速的入门。等你学会了再换其他的平台那时候你也不怕了，自己也有了举一反三的能力了。一开始不要给自己太大压力和难度，不然带来很多入门痛苦，搞的自己都没信心和兴趣继续学习了。

1.3、从 X210V3 到 V3S 到 Study210 的改变

首先，从 X210V3 开始到今次的 Study210，整个开发板的核心部分完全是不变的，因此可以说这个开发板 99%的内容是没有改变的，因此改动完全不影响学习，大家不用担心。新开发板命名为 Study210，大家从名字就可以看出这款开发板专为学习《朱有鹏老师嵌入式 linux 核心课程》而生，如果都影响学习了那我们何必去改版呢？干脆直接和旧版本完全一样不就行了？

其次，Study210 沿用了 X210 的光盘资料。最新版本的 X210 光盘资料地址如下（由于网盘有时会失效，若链接失效可以咨询我们到淘宝店或者 qq 群内咨询我们获取最新地址）：

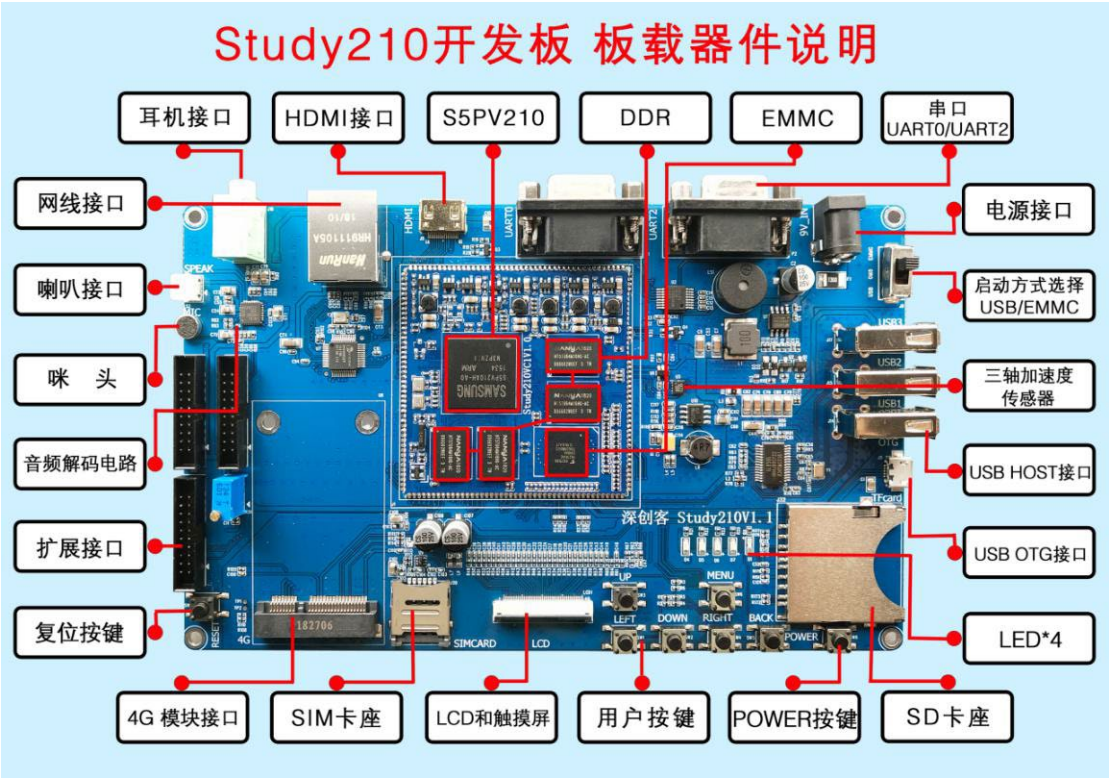
A 盘：
链接：http://pan.baidu.com/s/1ftxCU
密码：eeg2
B 盘：
链接：http://pan.baidu.com/s/1ntCgXPB
密码：99i0

光盘资料中，开发板介绍可以看《X210V3S 硬件手册.pdf》，在如下路径中。

这个文档在视频课程中有讲过，当时的版本还是 X210V3，现在网盘中下载到的是 V3S 版本的，文档中的截图也是 V3S 版的硬件截图。大家稍微和视频课程对比，与自己手头的

Study210 开发板实物对比，就会发现变化非常小。下面我会详细列出各个变化的细节表述，心细的同学可以跟着自己对比下。顺便说一下，做技术确实需要比较心细，你遇到的问题解决的关键往往都在于细节处。

1.3.1、Study210 主板展示



1.3.2、大更改点 1：LCD 显示屏

开发板默认配备的液晶显示屏为 7 寸，尺寸方面在各个版本都没有变化。但是分辨率有不同，最开始的 X210V3 版本中分辨率是 800*480，也就是所谓的普清 7 寸屏，我们课程中整个第 1 部分《ARM 裸机全集》中都是按照这个版本来讲的，尤其是第 14 部分《1.14.ARM 裸机第十四部分-LCD 显示器》的讲解都是按照 800*480 的屏幕版本讲解的，课程附带的代码也是 800*480 版本的。后来在 X210V3S 中就改为使用分辨率为 1024*600 分辨率的屏幕了，也就是所谓的高清 7 寸屏，可谓是加量不加价。

为什么说这个是大更改呢，因为这个升级会影响到软件。在课程中主要的影响会出现在《1.14.ARM 裸机第十四部分-LCD 显示器》这个课程中，因为当时课程是按照 800*480 分辨率讲的，提供的程序也是这个版本的。不过现在我们已经补充了 1024*600 分辨率的对应程序，放在了网盘里课件下载的位置，大家学习相应章节时可以对照参考。

其实看了课程的同学都知道，这个更改带来的影响非常小，只要是看懂了课程的同学，完全可以自己根据课程中提供的代码，自行修改分辨率来对应新的开发板的。完全不用担心这个更改会影响你学习，如果你学完课程连这点举一反三的能力都没有，只能说明课程还没听懂，还要再认真看几遍。

到了后面 uboot 和驱动、项目等阶段就不涉及这个问题了，因为讲课时就已经换了 V3S

版本的开发板了，用的也是 V3S 版开发板对应的源码包，因此使用 Study210 开发板也是无缝对接的，完全不存在问题。

1.3.2、大更改点 2：触摸屏芯片

最初版本的 X210V3 上使用的触摸芯片为敦泰科技的 ft5x06，后来升级到 X210V3S 时触摸芯片升级为上海思立微的 gsl1680 了，升级的原因主要是触摸芯片本身主流方案的升级换代，后者比前者的性能、抗干扰、价格等方面都更有优势。

这项更改也会影响到软件代码。其中一个最大影响就是《1.15.ARM 裸机第十五部分-触摸屏 TouchScreen》这个课程，在课程中我们是按照 ft5x06 的代码来演示的。但是这个并不影响学习，一个原因是不同触摸屏芯片本来驱动代码就非常相似（不同点更多在于固件差异，也就是触摸芯片内部寄存器的读写值，但是这些我们并不关心，一般都是芯片厂商调好的），另一个原因是在 ARM 裸机阶段我们讲解本来就比较浅，还没涉及到细节，细节要到后面的 linux 驱动阶段才会深度分析，也就是《5.9.触摸屏驱动移植实战》这个课程。但是到了驱动课程部分，已经改为用 X210V3S 开发板讲解了，能对应上了。

X210V3S 及之后的 V4S，一直到 Study210 中，触摸屏芯片都是用 gsl1680，再也没有改动过，因此这里不会再存在问题。

触摸屏这里还有个小细节，就是最初版本的 X210V3 中显示模组和主板之间相连接的方式是显示和触摸分离的，也就是有 2 个排线，显示排线只管连接 LCD，触摸排线只管连接触摸屏。但是到了 X210V3S 及之后的版本，都巧妙的将显示和触摸集成到一个 40pin 的排线中了（因为显示的 40pin 排线本来就有一些脚位是空的没用的，因此把触摸给集成进去了，这个仔细看原理图的设计就能看出来），因此显示模组和主板只需要一根排线即可连接。很多人不知道这一点，还以为触摸排线丢了。

1.3.3、大更改点 3：增加了板载 4G 网卡

X210 的所有版本中均没有支持板载 4G 网卡，如果要扩展使用 4G 网卡都要使用外接的 USB 转 MiniPCIE 的转接板，比较麻烦。下图中上面是 MiniPCIE 接口的 4G 网卡模块，下面是 USB 转 MiniPCIE 接口的转接板。

在 Study210 中，我们直接将转接电路集成到了主板上，因此可以直接板载扩展 MiniPCIE 接口的 4G 网卡，不需要通过转接板了。这样一方面可以节省转接板的几十元费用，另一方面板载的安装方式更坚固，不易损坏。

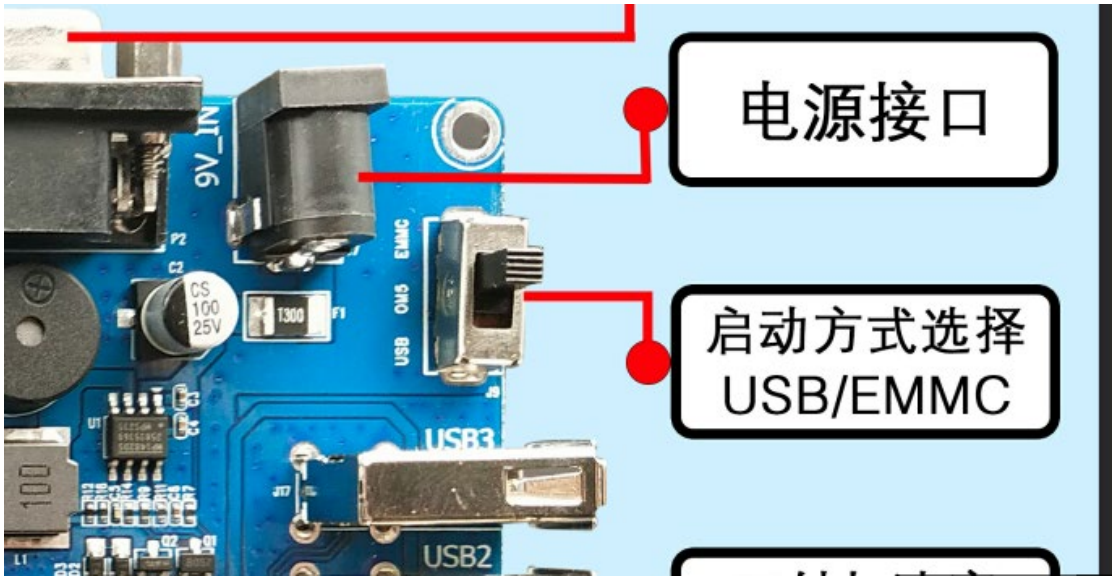
注意，开发板默认购买是不带 4G 模块的，如果需要 4G 模块需要另外购买（因为 4G 模块比较贵要一百多块，因此没有默认配置，需要的同学自行购买，不需要的同学就不用买了。4G 模块主要是用来做物联网相关的学习和实验，毕业设计，项目实战之类的应用）。如果你购买的是 Study210，那么只需要额外购买 4G 模块即可。如果你购买的是 X210，那么你需要额外购买 4G 模块和 USB 转 MiniPCIE 转接板两样东西，才可以做实验。请注意这个细节，避免买错。

注意因为 4G 网卡需要插 SIM 卡才可以使用（和手机一样需要插 SIM 卡），因此主板上多了 SIM 卡槽（在 4G 模块座子，和 LCD 座子中间那个卡槽）。有些人会误以为这个 SIM 卡槽是 TF 卡槽，还以为这里是插 TF 卡的。实际上 Study210 上并没有 TF 卡槽，只有 1 个 SD 卡槽，因此用的是大的 SD 卡，不支持小的 TF 卡的，这里要注意下。

最后，Study210 由于板载 4G 模块座子，消耗了 1 路 USB Host，因此 Study210 上只有 3 路 USB Host 座子，而 X210 是有 4 路的。实际上 3 路 USB Host 完全够用了，现在很多板卡都只提供 2 路甚至 1 路 USB Host 了，因为 USB 可以通过外接 hub 的方式来级联扩展，所以并不用担心项目中用到多种 USB 设备时没有插孔。

1.3.4、小更改点 1：BOOT 选择拨码开关

最早版本的 X210V3 中，BOOT 方式的选择是通过一个 5pin 的拨码开关的，在 ARM 裸机课程中讲课时也是按照这个版本来讲解的。后来在 X210V3S 版中九鼎用了 1 个 2pin 的短路帽来设置启动方式，这种方式在研发中常用但是对于学习者做实验并不方便。因此后来在我们建议下九鼎又改为使用 2pin 的拨码开关方式了，这种一直一直沿用至今，Study210 中也是使用 2pin 的拨码开关方式的。如下图是 Study210 中的启动方式，拨码拨到下面是 USB 启动方式，拨到上面是 EMMC 启动方式。



1.3.5、小更改点 2：SD 卡座

X210 中一直是 2 路 SD 卡座，分别为 SD2 和 SD3。学过课程的同学都知道，在课程中我们实际使用的是 SD2，而 SD3 根本没有用过。因此在 Study210 中，我们去掉了 SD3 卡座，只留了 SD2。

其实去掉 SD3 的最主要原因是主板空间不够用了，因为添加了板载 4G 模块，占用了大量空间，如果不去掉一些无用的模块那主板就得加大，不便于组织和携带了。

1.3.6、小更改点 3：Camera、TVout 和 RTC 电池座子

在最早版本的 X210V3 中主板上是有这三件的，介绍文档中也讲到了这几个模块，但是在 Study210 中我们都将其裁剪掉了，主要原因还是因为这些模块并没有用，在学习中也不会涉及到，因此为了节省空间都将其去掉了。

Camera 座子是接 CSI 摄像头的，去掉的原因主要有 2 个：一个是 S5PV210 适配的 CSI 摄像头不但清晰度低，而且昂贵（因为用量少所以贵，不要以为参数低就便宜，主流的东西参数好还便宜，而不主流的东西参数低还死贵），另一个是我们真的有用到 Camera 时完全可以用 USB 摄像头替代，又方便性价比又高。自带的系统完全支持 USB Camera 的。

TVout 接口是接模拟电视机的，就是传统那种大屁股的电视机，现在这种东西早都淘汰了，因此这个接口早就失去意义了。现在我们如果真想让主板输入视频到外部显示器，也会

优先选用 HDMI（X210 和 Study210 上都有 HDMI 接口），不会用 TVout 了。

RTC 电池座子是用来装 RTC 电池的（就是那种纽扣电池），这个纽扣电池的作用是在系统断电期间保持主板内部的 RTC（其实这个 RTC 属于 S5PV210 芯片内部的一部分）仍然继续工作，这样当我们给系统断电一段时间后再次开机时时间还是对的，我们的电脑之所以能够关机后再开机时间是对的，就是因为电脑主板上有装了 RTC 电池。去掉这个 RTC 电池的主要原因有 2 个：一个是 Study210 不是客制化产品而是学习板，用来学习时这个 RTC 电池根本没意义（注意这个电池只是保证关机时的供电，不是说没有这个电池 RTC 就不能工作了，当开发板通过电源适配器供电时 RTC 是不需要电池仍然工作的，所以不要 RTC 电池所有试验也都可以照常做的），另一个是主板加了电池很不便于运输，尤其空运时有电池的东西都会被禁止运输严查，以前曾经发生过装了 RTC 电池的包裹在严查期间被罚没的悲剧・・・

1.3.7、小更改点 4：按键

X210 和 Study210 上按键数量是一样的，都是 8 个。其中 6 个丝印为 UP、DOWN 等字样的是用户按键，在 android 系统中被定义为 android 的功能按键了（这都是早期的 android 玩法，现在的 android 大家用过 android 手机的都知道，只有 3 个按键甚至只有 1 个 HOME 按键了），在 ARM 裸机课程中我们也用这些用户按键来写了代码讲 210 的中断响应，帮助大家学习 210 的中断系统。这 6 个按键比较好理解。

剩下 2 个按键很重要，一个 POWER 按键是开机按键，RESET 按键字面意思是复位按键，此处可以理解为关机按键。大家学习了 ARM 裸机课程第 10 部分关于软开关部分的讲解后，就会知道，开发板使用了软开关设计，因此开机时需要长按 POWER 按键，待内部自锁后系统就可以持续供电了。关机时只需要短按 RESET 按键即可关机。

这几个按键的形状和位置，在不同版本的开发板上都有调整。很多同学会觉得找不到有点烦，但是实际上每个版本开发板上按键旁边都有清晰的丝印字目，大家只要认真看一下按键旁边的丝印，就能知道哪个按键是什么功能了。关键是 POWER 和 RESET 按键要分清楚记牢位置哦，后续试验会经常用到的。

第 2 章：学习中常见问题及详细解答

《嵌入式 linux 核心课程》推出已有两三年，我们积累了一些同学们常问的问题和经常犯的一些错误，朱老师特意精心整理并配了详细解答，希望大家在学习中遇到问题时能够先在此查阅并耐心去解决。学习不要怕麻烦，不要怕出问题，学习的过程就是遇到问题并且解决问题的过程。解决了问题你就学会了，如果学习一直不遇到问题那你其实根本没学到什么。

2.1、关于虚拟机上网问题

（1）为什么我执行/etc/init.d/networking restart 没反应？而且也不能上网

答：新版本 ubuntu（指 14.04 以后）中重启网卡的命令变了。以前重启网卡用 /etc/init.d/networking restart，新版本中要先 ifconfig eth0 down，然后 ifconfig eth0 up。注意这里的 eth0 指的是你的网卡名，不一定都是 eth0 要看你的 unbutu 具体是什么（ubuntu16.04 里默认叫 ens33）。

关于虚拟机上网的更多问题在视频课程中做了讲解。ubuntu10.04 版本的请参考《0.2.30.补充-虚拟机上网的问题.mp4》，ubuntu14.04 的请参考《2.11.2.ubuntu14.04 上网及安装 openssh.zhu》。另外，在《嵌入式 linux 开发环境搭建视频课程》中也提到了很多和虚拟机 ubuntu 上网有关的问题，去看一看相信对你会有很大帮助。该课程是一个独立补录的小课程，可以到 https://edu.51cto.com/course/10751.html 观看。（其他渠道之后也会补充上架）。

（2）为什么我桥接模式无论如何都不能成功（但是 NAT 可以上网）？
答：桥接模式的原理是虚拟机需要外网分配一个独立 IP 和主机 Windows 在同一个网段并列上网，因此你的外网必须能够支持 DHCP 自动分配 IP 才可以桥接上网成功。一般不行的有 2 种常见情况，一个是校园网（每个人绑定 1 个 IP 不能 dhcp），另一个是电脑通过拨号上宽带网的（只有一个帐号也不能 dhcp）。想要 dhcp 成功建议就是弄一个能上外网的路由器，然后电脑连接到路由器中，路由器默认是打开 dhcp 的。

（3）我桥接始终无法上网（NAT 可以）影响后面的课程吗？
答：不影响。我们让虚拟机 ubuntu 上网只有一个用处就是在线安装软件（课程中有时需要在线装软件才能继续，譬如编译 linux 内核时要装 libncurses 库），因此只需要在要装软件时设置为 NAT 模式上网，然后装完软件后再切换回桥接模式以连接开发板即可。不会存在非要桥接连接开发板同时还能上网这种情况，所以不必担心。

2.2、关于共享文件夹问题

（1）我共享文件夹设置后/mnt/hgfs 下还是空的不能用怎么办?
答：共享文件夹设置后没东西一般都是软硬件兼容性问题（你的 windows 系统和电脑主板和 VMWare 版本和 ubuntu 版本等有哪里不兼容），依次尝试用下面三种方法解决：
(1) 重启看是否能解决
(2) 重装 vmtools 看是否能解决，方法网上百度，或者参考
https://edu.51cto.com/course/10751.html 这个课程中 7-9 节。
(3) 如果实在不行，改用 samba 服务器替代即可。要 samba 也不行那重装系统吧，不过一般不会。

2.3、关于刷机和 dnw 驱动及 fastboot 驱动安装

（1）使用 dnw 时蓝屏或者死机后，再次打开 dnw 时发现无法打开了？
答：C 盘根目录下有个 dnw.ini 文件，删除这个文件，然后再试试就发现 dnw 又可以打开了。dnw 导致的意外蓝屏或者死机后都会这样。

（2）dnw 下载裸机的 led.bin，进度条一直卡住，LED 也不闪烁，怎么回事？
答：都是 dnw 驱动的问题，一般在 Win8 尤其 Win10 64 位系统中常见，解决时可以尝试以下几种方法：第一，禁用数字签名。方法可自行百度。第二，运行 dnw.exe 时不要直接双击，而是右键管理员权限运行。第三，USB 线插到电脑的 USB2.0 接口，不要插在 USB3.0 接口。第四，重启下电脑和开发板试试。第五，实在不行换个其他电脑试试

（3）为什么我开发板连接电脑没反应，不提示安装新硬件，也没法装 dnw 驱动？

答：开发板和 U 盘鼠标这类 USB 设备不同，不是说直接插上电脑就有反应的，开发板必须运行特定代码时才会被电脑发现新硬件。譬如 dnw 启动刷机时，开发板必须设置为 USB 启动方式（注意新开发板设置启动方式和视频中不同，改为大的拨码开关了，具体看 1.3.11 节），然后插上 USB 线，然后长按 POWER 按键，这时才能弹出发现新硬件。而 fastboot 刷机时，开发板必须在 uboot 命令行下执行 fastboot 命令后，电脑才能发现新硬件。最后，当开发板运行 android4.0 时 android 会将开发板模拟成一个手机，此时插入电脑会弹出发现新硬件安装驱动后提示是个手机；而当开发板运行 linux+QT 时，因为并没有将开发板模拟成任何 USB 设备，所以此时 USB 连接电脑没有什么反应是正常的。

（4）九鼎的 SD Fusing 软件不能用？

答：使用九鼎 SDFusing 软件刷 uboot.bin 到 SD 卡中时，如果一次性直接出现 Fusing image done 页面则表示烧写成功。若先出现 Can not ・・・，之后再出现 Fusing image done 则烧写实际不成功。一般原因有 2 个：一个是权限问题，一个是卡未格式化造成。

权限问题是因为我们烧写 SD 卡需要管理员权限，因此 SDFusing 软件不能直接双击打开，而需要鼠标放在软件图标上，然后右键以管理员权限打开，这样来运行软件。这样烧写软件就获得了管理员权限，就有足够权限执行烧写 SD 卡的命令了。首先试试这样，大部分人就直接解决问题了。若问题仍然未解决，则有可能卡需要格式化，可以根据下文方法先格式化卡之后，再来烧写（注意烧写还是需要右键管理员权限打开软件的）。

SD 卡格式化需要借助 SDFormatter 软件，具体解决方法如下：

① 安装 SDFormatter 软件（软件安装包在资料包中）

② 安装好后右键管理员权限打开软件，注意不要直接双击图标打开。像这类涉及到磁盘操作等敏感操作的软件，最好都用管理员权限打开，否则会出现各种莫名其妙的错误。

③ 将 SD 卡插入 USB 读卡器（注意插入方向要正确，否则识别不到的），然后奖读卡器插入电脑 USB 口（最好用电脑的 USB2.0 口，不要用 USB3.0，有时候会出现不兼容情况。如果不知道电脑哪个口是 2.0 还是 3.0，可以多插入几个口试一试）。如果此时电脑正确识别了 SD 卡并且已经可以在电脑端看到 SD 卡的盘符，则证明读卡器和卡都是好的，进入下一步。若根本看不到 SD 卡也没法操作，那就证明卡或者读卡器有问题，或者插入不正确，总之需要排查解决。电脑正确识别到 SD 卡的表现图下图所示。

④ 先识别到 SD 卡再重新打开 SDFormatter 软件，此时软件会识别到 SD 卡。如果是先打开的 SDFormatter 软件再插入的卡，则需要点击软件上的“更新”按钮，此时软件也会识别到卡。总之需要让软件识别到卡，如下图所示。

⑤ 点击“格式化”，再一路“确定”，最后点“完成”即可完成格式化过程。

（5）win10（或者 win8 win7）装 fastboot 驱动遇到问题（有黄色三角感叹号，或者提示安装驱动时遇到问题，或者安装驱动提示字和视频中不同），fastboot 找不到设备，不能刷机怎么办？

答：(1)、禁用数字签名，方法自己百度，多找几个文章参考下，多试几次，尤其是 win10、win8 的电脑一定要禁用数字签名成功；(2)、可以试试用 360 驱动助手、驱动精灵等软件来协助装 fastboot 驱动，很多人用这些软件装的都能用（也有人不能用的）；(3)、测试最终是否成功的依据是在 cmd 中输入 fastboot devices 时能不能看到提示设备 SMDK xx 的那行话，如果有就说明驱动已经装好了如果没有就不行；(4)、如果显示已经装好了驱动但是 fastboot devices 还是什么都没有，那就要卸载掉已经装好的驱动，然后重新安装正确的驱动；(5)、多重启试试，有时候重装了驱动还不行但是一重启就 ok 了；(6)、驱动问题是微软故意设置的障碍导致的，windows 版本越高越麻烦，每个人电脑遇到的情况都不一样，有些人直接就好了有些人死活都不行，这个老师也没办法，遇到问题只能自己多尝试，运气不好的可能折腾很久，如果有其他电脑建议换另一个电脑试试；（7）文件的哈希值不在指定的目录。这个是一个用 win10 的同学反馈的，解决办法如下：原因是驱动无数字签名，在 WIN10 中是不安全的驱动，所以显示哈希值不在范围内不能安装。经查阅已经解决，发放如下：

1. 找到 WIN10 的设置，点击“设置”
2. 点击最后一个“更新和回复”，然后点击“恢复”
3. 点击“恢复”之后，在右边点击高级启动下面的“重新启动”，此时电脑会重新启动，如果有其
他重要程序在跑，请慎重
4. 重启之后会出现几个选项，点击选项“疑难解答”
5. 然后点击“高级”，
启动设置，重启
6. 这会重启之后就跳出一个列表，其中有安全模式等选项，也包括这里我们关心的
“禁止强制驱动程序签名”
7. 选择“禁用强制驱动程序签名”，对应哪个数字就按那个数字，之后
电脑会重新启动
8. 重启之后，驱动就可以成功安装。若有提示点击继续安装即可

作者：whyAtCsdn
来源：CSDN
原文：https://blog.csdn.net/hit_fredrick/article/details/50039191
版权声明：本文为博主原创文章，转载请附上博文链接！

（6）为什么 uboot 下网口的灯不亮，而启动了 linux 后网口的灯就亮了？

答：启动 linux 后网卡灯亮（再加上 ping 通）就说明：第一网线和网卡等是好的没坏，第二网线插好了没有接触不良。那这个问题就应该是个认知问题：在 uboot 下常规情况网卡灯本来就是不亮的，要在 uboot 命令行执行 ping 命令时网卡灯才会亮（闪烁），ping 命令完了就又不亮了。这是正常的，就是这么设计的。而在 linux 下不用执行命令网卡灯也会亮。uboot 毕竟不是操作系统而只是个裸机程序，和操作系统有很大差异的，等看完了《嵌入式 linux 核心课程》第 2 部分其实就能理解这些了。如果在 linux 下板子仍然灯不亮也 ping 不通，那就有可能是网线坏了、网卡坏了、驱动不对、线没插好等等可能了，要一一去排查。

（7）开发板没反应了怎么办？

1>先搞清楚是怎么样个没反应法？先插上电源适配器，长按 POWER 按键。如果按着 POWER 按键时电源指示灯（按键跟前的一颗 LED 灯，常见是蓝色的）都不亮，那说明问题出在电源适配器，这东西会坏掉，买一个新的就行了。到这家拍最便宜 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.16.5WE70z&id=42181381171&ns=1&abbucket=13#detail 不用找我或者找九鼎买，这家淘宝店就是我在全淘宝搜索找到最便宜又能用的了（不是广告，我和卖家没关系）。

2>如果长按 POWER 电源指示灯亮（至少证明供电是 ok 的），但是手一松开就灭了，而且 LCD 没图像，这个是正常的。说明板子里没有程序启动，这时候就要关注下启动方式选择的拨码开关，看打的是 USB 还是 EMMC（注意现在最新版的开发板拨码开关是一个大的，在板子侧面 4 个 USB Host 接口和 RTC 电池之间，左边是 USB 右边是 EMMC）。如果你板子是刷机过的 ok 的那你打到 EMMC 启动就应该能启动了（只要 uboot 启动了 LCD 就会显示九鼎的 logo），如果打到 EMMC 启动还是没现象，那就证明板子系统有问题，要重新刷机的。

3>刷机可以参考裸机课程 1.3.9-1.3.12 这几节。要注意的是：串口要接到串口 2 上（靠近电源插口这个是串口 2），不要接在串口 0 了。串口 2 是调试串口，只要你接在串口 2 上任何情况下串口都会有信息输出，你就可以从输出信息来判定什么情况，怎么解决了。

4>只要 uboot 能启动，屏幕有九鼎的 logo 出现，硬件就肯定是好的，没问题。下来 android 系统或者 linux 系统是否能正常启动进入命令行，这纯粹是软件问题，和硬件无关，软件问题就要懂软件才能解决了。

（8）裸机串口实验中串口没输出

答：ARM 裸机第 9 章串口那里，程序里是设置为通过串口 0 输出的，要看到串口输出要把 USB 转串口线接到串口 0 处。因为前面刷机 USB 转串口线一直接的是串口 2，所以很多人这里都没注意，总感觉怎么老是没输出，其实是串口插错了，和程序不对应。

（9）用 busybox dd 命令破坏 inand 的 uboot 提示失败

课程中讲的破坏 inand 中 uboot 的命令：busybox dd if=/dev/zero of=/dev/block/mmcblk0 bs=512 seek=1 count=1 conv=sync 这个命令要在 linux 或者 android 的命令行下执行的，很多人总是在 uboot 命令行下运行，所以提示没有 busybox 命令。还有个问题，就是在新的

Study210 开发板上，这个 mmcblk0 文件的路径改了，**这句命令要改成：busybox dd if=/dev/zero of=/dev/mmcblk0 bs=512 seek=1 count=1 conv=sync 注意，去掉了/block 了**

（3）ARM 裸机课程第三部分讲了刷机，但是实际上在 X210 开发板中 Android2.3 刷机后就是不能启动的，只有 android4.0 可以启动；到了 Study210 后 Android4.0 刷机也不能启动了，只有 linux+QT 镜像可以启动。主要原因是没有去继续维护升级 android 镜像包了，而随着一些器件版本的升级（最关键就是 EMMC 芯片换了新代的）原来的镜像就用不了了。为什么不继续维护 android 系统升级？因为没必要。整个课程中我们并没有涉及到 android，这个板子配套的 andorid 版本是 4.0，到现在也太老了有很多不同了，因此就没继续维护升级了。课程中讲刷机，只是为了让大家练习掌握刷机方法，这对整个 ARM 裸机课程后面做实验有帮助，因此大家只要掌握了刷机方法就可以了，不必纠结刷 android。

第 3 章：视频课程中的讲错点及更正

（1）《1.1.12.CPU 的设计原理、数据总线和地址总线》中，讲到总线分为数据总线和地址总线。有同学反馈说书上写的是“总线分为数据总线、地址总线、命令总线”。这个问题书的是对的，确实有三种总线，书上写的是很全面的。我在课件中并未提到命令总线，是为了突出数据总线和地址总线，因为我们当时讲的主题只用到这两个。感谢同学向我反馈这个问题，希望没有误导大家，在此也要鼓励大家用批判审视的态度去学习，去质疑，去追寻真理。

（2）《1.2.4.统一编址&独立编址&哈佛结构&冯诺依曼结构》一节中，第 4 页 PPT（内存的访问方式）中写道“内存通过 CPU 的数据总线来寻址定位，然后通过 CPU 数据总线来读写。”实际应该是内存通过 CPU 的地址总线来寻址定位，然后通过 CPU 数据总线来读写。请大家原谅我的疏忽・・・年龄大了，稍微晚点大脑就不好用了・・・・・・

（3）《1.2.13.ARM 的 37 个寄存器详解》一节中，随堂笔记中写道“对 r14 这个名字来说，在 ARM 中共有 6 个名叫 r14（又叫 sp）的寄存器，但是在每种特定处理器模式下，只有一个 r14 是当前可见的，其他的 r14 必须切换到他的对应模式下才能看到。这种设计叫影子寄存器（banked register）”。正确的应该是：r14 对应的应该是 lr，而不是 sp（sp 是 r13）

（4）《1.6.8.C 语言实现时钟设置代码详解 1》一节中，C 语言代码中将 rREG_CLK_SRC0 = 0x0000FFFF; 错误，根据课程分析该寄存器实际的设置值应该是 0x00000000;至于此处设置错误为什么代码还能工作，是因为 210 的 iROM 中已经初始化过 PLL 及时钟部分，所以这里 SRC 寄存器设置错误导致一上来就用了 PLL 之后的时钟也不会错（iROM 之后 PLL 就正常工作了）。

（5）《1.5.11.SDRAM 初始化》一节中，讲到“我们 X210 使用的 DDR 芯片是 128Mb*8，8 表示 8 个 bank”这个是错误的。应该是：X210 使用的是 64Mb*16 的规格，这里 16 表示的是内存芯片的位宽是 16 位的（这才能跟原理图上对应上）

（6）在《4.2.5.位运算实战演练》一节中，bit7～17 进行清零，应该是用 0x7ff 操作而不是 0x3ff（7～17 是 11 位，因此是 0x7ff，而不是 0x3ff）

（7）4.5.13 节中，大小端模式定义写反了。

（8）4.3.5.3 中&a[0]做左值和右值都讲错了。&a[0]表示数组首元素首地址，是个常量所以不能做左值；做右值时就表示数组首元素首地址的值，等同于 a 做右值。

（9）linux 应用中讲 open 的 O_CREAT 时讲错了，要仔细看一下。

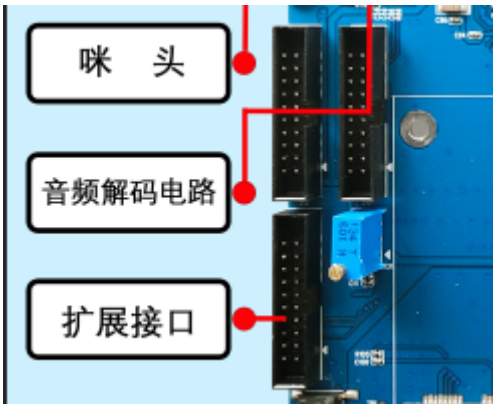
第 4 章：朱老师视频课程分销推广奖励体系

第 5 章：Study210 开发板可选扩展配件和项目

5.1、Study210 扩展板和温湿度项目课程

Study210 开发板板载了丰富的外设模块资源，但是有时候我们做项目还是需要给开发板外接模块，譬如我要做个温湿度的物联网项目，就得外接温湿度传给器到开发板上。譬如我要做个刷卡记录的项目就得外接 RFID 或者 NFC 模块，因此开发板必须具备一定的扩展能力。

Study210 开发板沿用了 X210 的扩展设计，在底板上用 3 个标准 20 针（间距 2.0mm）的 JTAG 牛角座引出了预留扩展口。如下图所示：



这样的设计在实际产品中是很常见很合理的，产品中如果需要扩展模块会另外做一块模块板卡，然后 2 块板卡用公头的灰排线连接即可（一般都是产品现场安装部署时由安装人员来连线）。这种 JTAG 牛角座本身有防呆设计，也不怕插反。同时连接很紧密，也不容易松动，是实际产品中非常好的设计方法。

但是这种设计对我们学习和做实验就带来了麻烦了。因为大家一般买到的模块都是 2.54MM 间距的排针，同时配备 2.54MM 的标准杜邦线，这就带来一个麻烦就是你无法把常见的模块通过杜邦线连接到 Study210 底板上。有些同学强行用杜邦线连接结果接触不良，程序有时工作有时不工作，非常痛苦。

为了解决这个问题，我们特别设计了 Study210/X210 专用扩展板，这扩展板板载了一个同样的 20 针 2.0MM 间距的 JTAG 牛角座，然后将 20 根信号线引出为 20 个 2.54MM 的排针，一对一连接。这样大家要给 Study210/X210 外接模块时，只需要用灰排线连接底板和扩展板，再在扩展板上用杜邦线连接模块即可。扩展板和灰排线如下图，需要的同学可以到我们淘宝店购买。

扩展板上板载了 DS18B20 传感器，配合一定的程序可以读出温度数据。这个主要是为了配合我们的一个可选学习项目《基于 X210 的温度时钟项目》使用的，大家如果学完 ARM 裸机，需要一个趁手的项目练手，可以去了解下这个实战项目。

5.2、4G 模块和项目课程

5.3、USB WIFI 模块和项目课程

5.4、QT 移植项目课程